

Technical Data

产品说明

30% Glass Fiber Reinforced, Injection Molding

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Technical Datasheet (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English)		
UL 黄卡 ²	• E245249-10244729		
搜索 UL 黄卡	• Envalior • Durethan®		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量		
加工方法	• 注射成型		
多点数据	• Specific Volume vs Temperature (ISO 11403)		
树脂 ID	• PA6-GF30		

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.36	--	g/cm³	ISO 1183
熔融体积流量 (MVR) (260°C/5.0 kg)	14	--	cm³/10min	ISO 1133
收缩率				ISO 294-4
垂直	0.75	--	%	
流动	0.25	--	%	
吸水率				ISO 62
饱和, 23°C	6.5	--	%	
平衡, 23°C, 50% RH	2.0	--	%	
粘数	140	--	cm³/g	ISO 307
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量				ISO 527-1
--	9600	6000	MPa	
-40°C	10400	--	MPa	
100°C	4300	--	MPa	
120°C	4050	--	MPa	
150°C	3600	--	MPa	
160°C	3400	--	MPa	
180°C	3000	--	MPa	
200°C	2500	--	MPa	
拉伸应力				ISO 527-2
断裂	180	110	MPa	
断裂, -40°C	235	--	MPa	
断裂, 100°C	95.0	--	MPa	
断裂, 120°C	90.0	--	MPa	
断裂, 150°C	75.0	--	MPa	
断裂, 160°C	70.0	--	MPa	
断裂, 180°C	60.0	--	MPa	
断裂, 200°C	47.0	--	MPa	



机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸应变				ISO 527-2
断裂	3.6	7.0	%	
断裂, -40°C	3.0	--	%	
断裂, 120°C	11	--	%	
断裂, 150°C	12	--	%	
断裂, 160°C	12	--	%	
断裂, 180°C	12	--	%	
断裂, 200°C	13	--	%	
弯曲模量				ISO 178
--	9000	5200	MPa	
120°C	4150	--	MPa	
160°C	3700	--	MPa	
弯曲应力				ISO 178
--	280	160	MPa	
120°C	110	--	MPa	
160°C	95.0	--	MPa	
Weldline Strain (4.00 mm)	1.5	2.3	%	ISO 527-2
Weldline Strength (4.00 mm)	100	58.0	MPa	ISO 527-2
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度				ISO 179/1eA
-30°C	11	11	kJ/m²	
23°C	13	25	kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度				ISO 179/1eU
-30°C	75	75	kJ/m²	
23°C	90	110	kJ/m²	
悬臂梁缺口冲击强度 (23°C)	14	20	kJ/m²	ISO 180/1A
多轴向仪器化冲击能量				ISO 6603-2
-30°C	6.00	5.00	J	
23°C	8.00	14.0	J	
多轴向仪器化冲击力峰值				ISO 6603-2
-30°C	950	--	N	
23°C	1070	--	N	
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
载荷下热变形温度				
0.45 MPa, 未退火	220	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	205	--	°C	ISO 75-2/A
Ball Pressure Test (212°C)	通过	--		IEC 60695-10-2
熔融温度 ⁴	220	--	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数				ISO 11359-2
流动	2.0E-5	--	cm/cm/°C	
垂直	7.0E-5	--	cm/cm/°C	
RTI Elec				UL 746B
1.0 mm	130	--	°C	
3.0 mm	140	--	°C	
RTI Imp (0.75 mm)	95.0	--	°C	UL 746B



热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
RTI				UL 746B
0.75 mm	130	--	°C	
3.0 mm	140	--	°C	
电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
表面电阻率	--	1.0E+12	ohms	IEC 62631-3-2
体积电阻率	1.0E+13	1.0E+10	ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度	40	35	kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率				IEC 62631-2-1
100 Hz	4.00	10.0		
1 MHz	4.00	5.00		
耗散因数				IEC 62631-2-1
100 Hz	5.0E-3	2000		
1 MHz	0.015	1200		
漏电起痕指数	600	--	V	IEC 60112
可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
UL 阻燃等级				
1.5 mm	HB	--		UL 94 IEC 60695-11-10,-20
3.0 mm	HB	--		UL 94 IEC 60695-11-10,-20
0.75 mm	HB	--		IEC 60695-11-10,-20
灼热丝易燃指数 (2.0 mm)	600	--	°C	IEC 60695-2-12
极限氧指数	22	--	%	ISO 4589-2
注射	干燥	单位制	测试方法	
干燥温度 - Dry Air Dryer		80 °C		
干燥时间 - Dry Air Dryer		2.0 到 6.0 hr		
加工 (熔体) 温度		270 到 290 °C		
模具温度		80 到 120 °C		
Residual Moisture Content		0.03 到 0.12 %		Karl Fisher

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ 10°C/min